

044 实验：审查残差路径与训练证据

本指导可以独立执行。目标是复现同深度同参数的Plain/Residual对照，并把纸笔梯度、数值参照和真实训练连接起来。预计纸笔45至75分钟、编程与读图60至120分钟。机器运行时间取决于CPU；本包没有GPU、联网下载或付费API要求。

1 先写实验承诺

在运行前写下：主比较是相同深度、宽度、参数初始化、样本顺序和更新次数下的捷径开关；跨深度只作不同资源预算的对照。学习率候选固定0.03和1.0，训练18个epoch，每批32条，种子11、29、47。按三种种子最终验证交叉熵均值为每个架构选一个学习率。最后才查看512条测试数据。

你应保留全部24个候选，不能删除不稳定或表现差的种子，不能临时改成最佳epoch成绩。若想探索其他设置，另建扩展结果目录，写明它已经不是原始预定实验。

2 准备独立环境

推荐从课程根目录运行。已有可用Python 3.12时，不必先装Anaconda；使用conda或venv任选其一。下面两种路线不要混用解释器。

```
conda env create -f units/044/environment.yml
conda activate dl-unit-044
python -c "import sys, torch; print(sys.executable, torch.__version__)"
```

或使用venv：

```
python3.12 -m venv .venv-044
source .venv-044/bin/activate
python -m pip install -r units/044/requirements.txt
```

Windows的venv激活命令不同，可在PowerShell使用.venv-044/Scripts/Activate.ps1。CPU PyTorch轮子由官方索引提供。安装需要网络，教学数据已经在包内；正式实验本身不联网。CPU版 torch 2.7.1、NumPy与Matplotlib版本见environment.yml。原版执行环境的完整版本清单在 outputs/environment.json。

复现数值不需要PDF构建依赖。重排PDF另见build_tools/README.md；它需要WeasyPrint、Markdown、MathJax、Node、CJK字体和系统字体/排版支持。

3 验证文件与执行入口

文件位置可以是完整课程的units/044，也可以是解压后的独立044文件夹。脚本用自身位置找data，不依赖终端当前目录。先从课程根目录执行：

```
python units/044/test_experiment.py
python -O units/044/test_experiment.py
python units/044/experiment.py --output reproduced-044
python -O units/044/experiment.py --output reproduced-044-optimized
python units/044/make_figures.py --results reproduced-044/results.json --output
reproduced-044/figures
```

不要把输出目录设成原始outputs，除非你明确要覆盖自己的副本。原始data包含train、validation、test的x、y、meta数组与字节哈希。脚本载入x/y前核对哈希。若修改了数据，不要只更新哈希来“消除错误”，应单独记录新的实验版本。

生成器generate_data.py可以在新目录重建同一批数组：

```
python units/044/generate_data.py --output regenerated-044-data
```

固定生成种子时，逐个.npy文件应与原版哈希一致。meta列为中心行、中心列、长度、幅度、实际线段起点，不作为模型输入；生成器带有边界保护；本固定中心范围与长度组合实际均在界内，不改变规定的线段长度。图像显示的灰度截断不是输入裁剪。

4 Notebook从零重跑

在Jupyter中打开experiment.ipynb，选择刚创建环境的Python内核，执行“Restart Kernel and Run All”。第一格将打印实际解释器和包版本。定位代码同时支持课程根目录和单元目录；找不到文件会明确报错，不静默读取别处的同名文件。

Notebook会创建系统临时工作目录，完整重训24个候选、重新生成图并显示。原始结果只用于对照，不会被覆盖。若笔记本中途停止，不要从后半格继续冒充新内核完整执行；先修复报错，再重新启动内核全部运行。

输出应包括：精确纸笔账本；纯NumPy与PyTorch/有限差分比较；24条运行结束记录；四个模型选择；12个正式测试结果；11张真实图片。运行计数必须连续、无error输出。只看到旧图片不构成复现成功。

5 纸笔任务A：六参数账本

用两条样本 $A=(-1,1)$ ，目标0； $B=(1,2)$ ，目标1。网络为 $z=wx+b$ ， $h=\text{ReLU}(z)$ ， $F=vh+c$ ， $s=x+F$ ， $m=\text{mean}(s)$ ，预测= $am+d$ 。初值 $(w,b,v,c,a,d)=(0.5,0.25,0.4,-0.1,0.8,0.1)$ 。目标为两样本的平均半平方误差，学习率0.1。

1. 不看解答，逐样本写 z 、 h 、 F 、 s 、 m 、预测、误差、单样本损失、平均损失贡献。
2. 列每个局部导数，先算预测上游 u ，再算池化上游与每个位置上游 q ；画出两个输入反向支路。
3. 为六个参数分别列A贡献、B贡献和总和。说明两个空间位置与两条样本为什么都要相加。
4. 同步更新全部六参数，再逐节点完成下一次前向。只报告一个新loss不算完成。
5. 检查A第一个ReLU门为0时输入梯度是否为0，并解释为什么。
6. 用`reference.hand_ledger()`核对。如果不一致，定位第一次出错的节点，而不是直接把最后梯度改成答案。

6 任务B：形状、投影与计数

输入 $(N,8,13,13)$ 。残差支路第一层 3×3 、 $8\rightarrow 16$ 、`stride2`、`padding1`；第二层 3×3 、 $16\rightarrow 16$ 、`stride1`、`padding1`。捷径采用 1×1 、 $8\rightarrow 16$ 、`stride2`。

1. 写每个输出的四维形状，说明13为什么变7。
2. 不计偏置与BN，计算两层支路、投影的参数与前向MAC。
3. 若把投影`stride`误写成1，指出第一次不合法的运算。不要建议广播或随意裁掉一行补救。
4. 一通道 2×2 输入 $[[1,2],[3,4]]$ ，两个输出通道的 1×1 投影权重分别2、-1，`stride2`，无偏置。输出上游分别3、4，手算投影输出、输入梯度、两个投影权重梯度。
5. 解释“残差捷径没有参数”在什么条件下成立。

7 任务C：独立参照与失效边界

阅读`reference.conv`与`conv_backward`中的同一个窗口索引。先解释前向中的乘法，再解释为什么反向对`dxp`和`dw`都用加法累计。

运行`test_experiment.py`，查看三种形状的数值误差。比较对象包括整个输入、两个 3×3 核和可选 1×1 投影，而不只是输出。有限差分步长改成 10^{-4} 与 10^{-8} 时，在你的扩展副本比较误差；不要把“步长越小越准确”当规则。

分别故意传入：整数图像、NaN、0步幅、布尔步幅、通道错配、不匹配上游、没有投影的通道变化。应得到明确拒绝。重复`python -O`，说明为何本包不用`assert`承担输入安全检查。教学残差参照不支持`groups>1`、`dilation>1`、非零边界填充或任意核大小；要扩展，先扩展规格与测试。

最后证明两个反例： $F(x)=-x$ 时恒等路径不能保证非零梯度； $F'(x)=1$ 时重复堆叠不能保证梯度不爆炸。给出数值，不只写结论。

8 任务D：读懂模型与预算

找到SmallCNN和Block。逐行指出：stem、两层残差分支、BN状态、加法、末端ReLU、全局平均、分类头。为什么卷积无bias而BN有beta？去掉卷积bias是一种常用参数化选择，BN是否总能在所有模式完全替代bias需要谨慎说明。

手算B块模型参数公式，核对2块和6块的实际参数量。解释BN运行均值与方差为什么不计入可学习参数，却又决定eval输出。比较同深度Plain/Residual的初始化哈希，它们应相同；哈希相同不要求两个模型的初始预测相同，因为计算图不同。

预算表至少有参数、卷积层数、每样本前向MAC、捷径加法、更新数、训练样本呈现数。不得把同一步数写成等计算，或把MAC只统计卷积却称为总训练FLOPs。

9 任务E：不挑图的训练分析

从results.json提取每个候选的最终训练/验证CE，按深度和学习率分面，显示所有种子。分别回答：

1. 是否所有浅层指标都支持残差更好？
2. 深层Plain是否训练失败？证据是训练损失还是测试准确率？
3. 高学习率曲线峰值是否伴随NaN？如果没有，怎样表达失败程度？
4. 固定探针梯度使用train还是eval？为什么末端梯度小不能自动判断梯度消失？
5. 同一个种子、同一个训练顺序是否足以消除所有模型差异？它消除了哪些混杂，又保留哪些？

10 任务F：排查BN尖峰

选择plain_b6_lr1_s47，读取bn_peak_diagnostic。给出峰值epoch、原始验证CE、固定32条训练样本的eval/train损失、仅训练数据重估BN后的验证CE。

解释这四个数共同支持什么机制。确认诊断是在复制模型上执行、全部可学习参数逐张量不变、重估只使用训练数据、不替换正式分数。说明为什么不应该拿测试集来反复重估并调参。

11 任务G：封存选择后再看测试

写下四个chosen_lr后再读取tests。对每个架构列三个种子的准确率与错误数，画配对线。不能把同一批512条测试样本乘以3当独立样本量。查看Residual 6块seed47全部错误，而非仅选最有趣的两张；检查这些索引与预测数组确实一致。

写不超过300字结论，必须同时包括一个有利发现、一个不利发现、一个机制证据和一个不能外推的边界。不要使用“证明ResNet一定更强”一类措辞。

12 交付与扩展

交付你的纸笔表、带版本的运行日志、全部候选表、模型选择记录、配对测试图、完整失败分析与结论。保存原始输出；拓展放在新的目录。

可选扩展只选一个：等MAC浅宽对照；完整预激活对照；最终BN $\gamma=0$ 初始化；含投影的分阶段网络。先写新假设、受控变量、训练预算和评价规则，再运行。等MAC不一定等内存或等墙钟时间；增加候选还会增加搜索预算，必须一起报告。

执行范围说明：发布版Notebook在新的Python进程内创建真实ipykernel InProcessKernel并按顺序执行全部单元格，保存计算输出和PNG。构建环境禁止TCP/IPC socket，未测试外进程socket传输或浏览器Jupyter界面；这不等于已验证任意用户电脑上的Jupyter安装。build_tools/execute_notebook_inprocess.py提供同样的无socket执行路线。